

ECIM BUSINESS SOLUTIONS EIRL

PROYECTO COMPLETO DE PLATAFORMA WEB

Documento integrado de especificación funcional, operativa, técnica y de automatización

Basado en la integración del documento TXT, el Proyecto Maestro PDF y la lista de cotejo.
Versión integrada - Octubre 2026

Criterio de integración y decisiones adoptadas

Criterio general. Se integra el contenido funcional del TXT con la estructura completa del PDF. Los hallazgos que no son contradicciones se incorporan como ampliaciones, precisiones o mejoras recomendadas. Cuando existe una contradicción, prevalece la versión del PDF, conforme a la instrucción de integración.

Hallazgo	Contenido en conflicto	Decisión integrada	Aplicación
1. Asesoría académica	TXT: 12 clases/mes. PDF: 8 sesiones/mes.	Prevalece el PDF: 8 sesiones mensuales durante 3 meses.	24 sesiones totales en la etapa académica.
2. Sesiones vs. capacidad	El PDF mezcla 8 sesiones con 3 h/semana y 120 h/mes.	Se conserva del PDF la jornada operativa de 120 h/mes y la regla académica de 8 sesiones/mes; se separan ambas magnitudes.	Con 1 h por sesión y 10 alumnas: 80 h de sesiones académicas dentro de una jornada operativa de 120 h.
3. Turno de asesora D	PDF §7: D-I configurables. PDF §8: D aparece como ejemplo 2-7 p. m.	Se mantiene el ejemplo del PDF en §8 y se conserva la configurabilidad de D-I en §7.	El turno de D mostrado en el panel comercial es ilustrativo, no congela la configuración.

Principios de lectura del documento

- El PDF funciona como documento maestro para las reglas que presentan contradicción.
- Las ampliaciones provenientes del TXT se incorporan cuando no contradicen el PDF o cuando precisan un requisito que el PDF expresa de forma más general.
- Las reglas configurables se describen como parámetros y no como valores fijos en código.
- La malla de temas se integra como funcionalidad de seguimiento académico, manteniendo versionado y progreso por alumna.

Contenido

1. Resumen ejecutivo
2. Objetivos del proyecto
3. Usuarios, roles y permisos
4. Modelo de crecimiento: 30 alumnos nuevos al mes
5. Cohortes: reglas y estados
6. Capacidad y jornada de las asesoras
7. Turnos y horarios iniciales
8. Panel de la asesora comercial: disponibilidad de asesoras
9. Asignación de alumno y preferencia horaria
10. Primera asesoría y programación del horario
11. Reservas recurrentes y prevención de doble booking
12. Panel del alumno
13. Registro del alumno y documentación
14. Pagos, planes, cuotas y vencimientos
15. Aprobación de pago: evento crítico
16. Reglas Pago → módulos
17. Formación: 15 módulos
18. Seguimiento real de actividad académica
19. Beneficios y recompensas
- 20. Asesoría académica**
21. Fase de ventas: Camila → Jasmin
22. Calendario de asesoras y disponibilidad
23. Sesiones, asistencia y bitácora
- 24. Control de horas y pagos mensuales de asesoras**
25. Liquidación mensual de asesoras
26. Panel de la asesora educativa
27. Panel de la asesora comercial y cobranza
28. Comisiones
29. Servicio Premium
30. Panel Premium de Jasmin
31. Calendario general de Jasmin
32. Contrato y firma
33. Membresía
34. Constancia digital y QR
35. Notificaciones automáticas
36. Panel de la dueña / Superadmin
37. Reportes
- 38. Configuración administrativa sin programar**
- 39. Base de datos / entidades**
- 40. Eventos críticos del sistema**
41. Seguridad y privacidad
42. Auditoría
43. Arquitectura técnica: principios

- 44. Viaje completo del alumno
- 45. Viaje de la asesora comercial
- 46. Viaje de la asesora educativa
- 47. Casos de prueba prioritarios
- 48. Criterios de aceptación
- 49. Roadmap de implementación
- 50. Glosario operativo
- 51. Fórmulas operativas**
- 52. Requisitos de escalabilidad
- 53. Reglas no negociables para desarrollo
- 54. Entregables técnicos solicitados al ingeniero

1. Resumen ejecutivo

ECIM BUSINESS SOLUTIONS será el sistema central de operación de la empresa. Debe permitir gestionar el ciclo completo del alumno: registro, documentación, pago, validación, contrato, asignación de asesora, programación de asesorías, formación, seguimiento de actividad, cobranza, beneficios, etapa de ventas, Premium y constancia final. El sistema debe estar diseñado para crecer. Las reglas de negocio -precios, planes, cuotas, módulos, recompensas, capacidad de asesoras, horarios, duración de cohortes, sesiones, comisiones y Premium- deben ser configurables desde administración, sin reescribir el núcleo del software. Regla de arquitectura: cada evento crítico debe actualizar automáticamente las áreas relacionadas. Por ejemplo, aprobar un pago debe actualizar saldo, cuota, módulos, beneficios, comisión, membresía, vencimiento, notificaciones y auditoría.

2. Objetivos del proyecto

- Centralizar la operación de ECIM en una sola plataforma.
- Reducir tareas manuales y errores de coordinación.
- Dar a la dueña visibilidad financiera, académica, comercial y operativa.
- Controlar la capacidad mensual de las asesoras mediante cohortes.
- Permitir que 30 alumnos nuevos mensuales sean gestionados de forma ordenada.
- Registrar horas de asesoría realizadas para liquidaciones mensuales.
- Automatizar pagos, desbloques, notificaciones, reservas y reportes.
- Medir actividad real del alumno, no solo el porcentaje de módulos completados.
- Separar claramente roles y permisos.
- Crear una base tecnológica escalable a nuevos programas y servicios.

3. Usuarios, roles y permisos

Rol	Funciones principales	Restricciones
Superadmin / Dueña	Acceso total; configuración; alumnos; pagos; cohortes; asesoras;	Las acciones críticas deben quedar
	horarios; horas; liquidaciones; Premium; reportes; auditoría;	auditadas.
	permisos.	
Administración	Alumnos; pagos; comprobantes; cuotas; contratos; membresías;	No aprobar cambios de
	permisos críticos	
	formación y reportes autorizados.	salvo autorización.
Asesora educativa	Mis alumnos; calendario; disponibilidad; sesiones; asistencia;	Solo alumnos asignados.
	No puede	
	progreso; bitácora; horas.	aprobar/rechazar pagos.
Asesora comercial	Prospectos/alumnos asignados; pagos aprobados; cuotas;	No puede
	aprobar/rechazar pagos.	
	vencimientos; cobranza; comisión; capacidad y horarios de asesoras.	
Alumno	Perfil; formación; progreso; beneficios; pagos; asesorías;	Solo sus propios datos y servicios.

notificaciones; constancia.

Cliente Premium Objetivos; métricas; agenda; sesiones; seguimiento Premium. Solo su información.

Integración funcional incorporada

- Ampliación integrada: la asesora educativa puede consultar el estado de cuota de sus alumnas en modo solo lectura y consultar el temario de cada alumna. No puede aprobar, rechazar ni modificar pagos.

4. Modelo de crecimiento: 30 alumnos nuevos al mes

La meta operativa considerada para el diseño es registrar 30 alumnos nuevos por mes. Cada asesora educativa puede asumir como máximo 10 alumnos nuevos por cohorte y acompaña a esa cohorte durante 3 meses. Por tanto: $30 \text{ alumnos} \div 10 \text{ alumnos por asesora} = 3 \text{ asesoras por cohorte}$. Como existen tres cohortes simultáneamente durante el periodo de maduración, el modelo estable requiere 9 asesoras educativas.

Mes de ingreso	Alumnos	Asesoras	Periodo de acompañamiento	Se liberan
Octubre 2026	30	A, B, C	Octubre-Noviembre-Diciembre	Enero 2027
Noviembre 2026	30	D, E, F	Noviembre-Diciembre-Enero	Febrero 2027
Diciembre 2026	30	G, H, I	Diciembre-Enero-Febrero	Marzo 2027
Enero 2027	30	A, B, C	Enero-Febrero-Marzo	Abril 2027
Febrero 2027	30	D, E, F	Febrero-Marzo-Abril	Mayo 2027
Marzo 2027	30	G, H, I	Marzo-Abril-Mayo	Junio 2027

La contratación no crece indefinidamente. A/B/C se ocupan con la cohorte de octubre, D/E/F con noviembre y G/H/I con diciembre. En enero A/B/C quedan libres y vuelven a recibir hasta 10 alumnos nuevos. El mismo ciclo se repite.

5. Cohortes: reglas y estados

Una cohorte es el grupo de alumnos que ingresa en un mes y recibe acompañamiento durante tres meses. La cohorte debe ser una entidad propia en la base de datos.

- Fecha de inicio y fecha de finalización.
- Meta de alumnos.
- Capacidad máxima por asesora.
- Asesoras asignadas.
- Alumnos asignados.
- Horas comprometidas.
- Estado: planificada, abierta, en atención, cierre, finalizada.
- Reglas de liberación y reutilización.

Regla de liberación

Cuando termina el periodo de tres meses, el sistema cambia a la asesora a estado Disponible para nueva cohorte, siempre que no exista otra asignación incompatible. La liberación debe ser automática por fecha y quedar registrada en auditoría.

Regla de capacidad

El máximo inicial es 10 alumnos nuevos por asesora y cohorte. Si una asesora está en 10/10, no puede recibir otro alumno de esa cohorte salvo un override autorizado por la dueña/Superadmin.

6. Capacidad y jornada de las asesoras

Conceptos y reglas integradas: Jornada diaria: 5 horas. Días: lunes a sábado. Horas semanales: 30 horas. Semanas de calculo mensual para la jornada: 4. Horas mensuales de jornada: 120 horas como bloque operativo de disponibilidad de la asesora. Alumnos nuevos maximos por cohorte: 10 por asesora. Etapa academica: 8 sesiones por alumna y por mes durante 3 meses, segun la decision adoptada del PDF. Duracion de sesion: configurable; por defecto 1 hora. Carga de sesiones academicas de 10 alumnas con duracion de 1 hora: 80 horas de sesiones por mes. La diferencia entre 120 h de jornada y 80 h de sesiones permite separar capacidad laboral general de carga academica efectiva. Duracion de acompanamiento: 3 meses. El sistema debe conservar fechas reales de calendario y no asumir que todos los meses tienen exactamente cuatro semanas para cualquier reporte laboral/contractual. El parametro de calculo debe ser configurable.

7. Turnos y horarios iniciales

Asesora	Turno	Días	Capacidad inicial
A	2:00 p. m. - 7:00 p. m.	Lunes-sábado	10 alumnos nuevos/cohorte
B	5:00 p. m. - 10:00 p. m.	Lunes-sábado	10 alumnos nuevos/cohorte
C	5:00 p. m. - 10:00 p. m.	Lunes-sábado	10 alumnos nuevos/cohorte
D-I	Configurable según contratación	Configurable	10 alumnos nuevos/cohorte por defecto

La duración de cada slot, la capacidad por slot, los días de atención, vacaciones, feriados y bloqueos deben ser configurables. El turno de cinco horas no significa cinco reservas obligatorias; es una ventana de disponibilidad.

8. Panel de la asesora comercial: disponibilidad de asesoras

Antes de asignar un alumno nuevo, la asesora comercial debe ver en su panel qué asesoras tienen cupos disponibles para la cohorte correspondiente y cuál es su horario.

Asesora	Asignados	Máximo	Cupos	Turno	Estado
A	10/10	10	0	2-7 p. m.	Sin cupos
B	8/10	10	2	5-10 p. m.	Disponible
C	4/10	10	6	5-10 p. m.	Disponible

D 10/10 10 0 2-7 p. m. Sin cupos

- El contador debe ser mensual y por cohorte.
- El sistema debe mostrar cupos restantes en tiempo real.
- Al asignar, el contador aumenta automáticamente.
- Al llegar a 10/10, el estado cambia a Sin cupos.
- La dueña puede autorizar un override; el sistema registra quién, cuándo y por qué.
- La comercial debe poder filtrar por cohorte, turno y disponibilidad.

9. Asignación de alumno y preferencia horaria

El alumno puede informar una preferencia de disponibilidad durante el proceso comercial. La preferencia no es una reserva. Sirve para que Melissa pueda encontrar una asesora compatible.

Ejemplo María indica que puede conectarse a las 7:00 p. m. Melissa revisa las asesoras disponibles de su cohorte, identifica una asesora cuyo turno cubre las 7:00 p. m. y realiza la asignación.

- Se valida capacidad de la asesora.
- Se valida que la cohorte sea compatible.
- Se guarda la preferencia horaria.
- Se asigna alumno <-> asesora.
- El alumno queda pendiente de programación definitiva.
- La reserva concreta se crea posteriormente.

Integración funcional incorporada

- Integración: durante la asignación se puede registrar la malla de temas vigente y notificar al alumno y a la asesora. La preferencia horaria sigue siendo un dato de disponibilidad y no crea una reserva.
- La base de datos debe separar expresamente asignación (quien atiende al alumno), preferencia (cuando puede atenderse) y booking/reserva (sesión concreta con fecha y hora).

10. Primera asesoría y programación del horario

La definición operativa es que muchos alumnos no programarán solos sus sesiones. Por ello, la primera conexión con la asesora debe permitir que la asesora ayude a organizar el calendario.

Paso	Acción
1	Alumno ya tiene asesora asignada.
2	Alumno se conecta a la primera asesoría.
3	Asesora consulta disponibilidad del alumno.
4	Asesora consulta sus propios slots disponibles.
5	Se acuerdan días y horas compatibles.
6	La asesora crea la pauta semanal/recurrente.
7	El sistema genera reservas individuales.
8	Las reservas aparecen en alumno y asesora.
9	Cada cambio posterior queda auditado.

Separar en base de datos: asignación (quién atiende al alumno), preferencia (cuándo puede el alumno) y booking (sesión concreta con fecha/hora).

Integración funcional incorporada

- Regla operativa integrada: para crear reservas de asesorías la alumna debe encontrarse habilitada por pago aprobado, salvo autorización expresa de la Dueña que quede auditada. La asesora consulta la disponibilidad de la alumna y sus propios slots, acuerda días y horas compatibles y crea la pauta semanal/recurrente.
- Al crear la pauta, el sistema genera las reservas individuales y asigna a cada una el tema correspondiente del temario vigente.

11. Reservas recurrentes y prevención de doble booking

- Permitir crear una serie semanal.
- Definir fecha inicial y final.
- Validar turno y disponibilidad en cada fecha.
- Validar cuota de sesiones.
- Validar que el slot no esté ocupado.
- Crear cada sesión como registro individual.
- Permitir reprogramar una sesión sin alterar toda la serie.
- Registrar excepciones y cambios.
- No permitir dos reservas confirmadas en el mismo slot.
- Actualizar automáticamente ambos calendarios.

La creación de una reserva debe realizarse con una operación transaccional/atómica para evitar que dos usuarios ocupen simultáneamente el mismo horario.

Integración funcional incorporada

- Flujo integrado de reserva: validar alumno/asesora/etapa -> validar habilitación por cuota aprobada -> validar cuota de sesiones -> fecha/hora -> turno -> slot libre -> crear booking de forma atómica -> asignar tema de la malla -> ocupar slot -> actualizar agendas -> notificar -> auditar.

12. Panel del alumno

Menú	Contenido
Inicio	Resumen, progreso, próxima asesoría, estado de pago y membresía.
Mi formación	15 módulos, clases, materiales y actividades.
Mi progreso	Avance general, módulos y actividad.
Mis beneficios	Recompensas desbloqueadas y pendientes.
Mis asesorías	Próximas sesiones, historial y reprogramaciones.
Mis pagos	Plan, cuotas, pagado, saldo, vencimientos y comprobantes.
Mi constancia	Acceso cuando se cumplan los requisitos.
Mi perfil	Datos personales.

Notificaciones Avisos del sistema.

Cerrar sesión Salida segura.

Ejemplo de inicio: "¡Hola, María! " · Progreso 53% · Módulo 9 · Membresía activa · Próxima asesoría martes 7:00 p. m. · Estado de cuota al día.

Integración funcional incorporada

- El panel del alumno incorpora, dentro de Mis asesorías, el tema previsto de cada clase. Los horarios mostrados son solo los permitidos por su asesora asignada.

13. Registro del alumno y documentación

- Nombres completos.
- Apellidos completos.
- DNI o Carné de Extranjería.
- Nacionalidad.
- Correo electrónico, preferentemente Gmail.
- WhatsApp.
- País y ciudad.
- Programa y plan.
- Tipo de pago.
- Monto pagado.
- Método: Yape, Plin, transferencia, depósito u otro.
- Comprobante de pago.
- Documento de identidad: solo lado frontal.

Después de enviar el registro: Pago pendiente de validación. Los documentos deben almacenarse de forma privada y solo ser visibles para roles autorizados.

14. Pagos, planes, cuotas y vencimientos

Los planes actuales de referencia son: 6 meses S/1,700 y 1 año S/2,500. Deben considerarse parámetros configurables, no valores fijos en código.

Configuración de cada plan

- Precio total.
- Monto de reserva.
- Número de cuotas.
- Monto de cada cuota.
- Fechas o reglas de vencimiento.
- Duración de membresía.
- Regla Pago -> módulos.
- Regla Pago -> recompensas.
- Condiciones de servicio.

El alumno puede registrar un nuevo pago desde "Mis pagos" mediante el botón REGISTRAR NUEVO PAGO. Después de adjuntar comprobante: Pago pendiente de validación.

Integración funcional incorporada

- Regla adicional integrada: cada plan debe poder definir la regla Pago -> habilitacion para programar asesorias, además de Pago -> modulos y Pago -> recompensas.

15. Aprobación de pago: evento crítico

Solo Superadmin/Administración autorizada puede aprobar o rechazar pagos. La asesora comercial no tiene permiso para aprobar.

Orden	Automatización
1	Registrar el pago aprobado.
2	Actualizar total pagado.
3	Actualizar saldo.
4	Actualizar cuota y vencimiento.
5	Aplicar regla de módulos desbloqueados.
6	Desbloquear recompensas aplicables.
7	Actualizar membresía.
8	Calcular comisión comercial.
9	Actualizar dashboards.
10	Activar flujo de asignación/asesoría si corresponde.
11	Enviar notificaciones.
12	Registrar auditoría.

Si el pago se rechaza, el motivo debe ser obligatorio. Si posteriormente se revierte o devuelve, no se elimina el histórico: se registra un ajuste/reversión.

Integración funcional incorporada

- Flujo de aprobacion integrado: al aprobar un pago, el sistema debe registrar el pago; actualizar total pagado, saldo, cuota y vencimiento; aplicar desbloqueos de modulos y recompensas; actualizar membresia; cambiar el estado de la alumna a HABILITADA; liberar la programacion de asesorias segun el plan; calcular la comision comercial; actualizar dashboards; activar asignacion/asesoria si corresponde; notificar a la asesora educativa asignada que la alumna esta habilitada; notificar al alumno y a la asesora comercial; y registrar auditoria.
- Rechazo: motivo obligatorio; un pago rechazado no desbloquea beneficios ni habilita la programacion. Reversion/devolucion: ajuste o reversion sin eliminar el historico.
- Semaforo de cuota para la asesora educativa, en solo lectura: Verde = pagada y aprobada, alumna habilitada; Amarillo = pendiente de validacion, sin habilitacion por si sola; Rojo = pendiente o vencida, con bloqueo segun politica.
- Vencimiento automatico: pasar a no habilitada, bloquear nuevas reservas segun politica, mostrar semaforo rojo, notificar a Duena, comercial y asesora educativa, y auditar. La politica ante reservas ya existentes debe ser configurable (mantener, suspender o cancelar) y debe admitir periodo de gracia; por defecto se bloquean nuevas reservas y se conservan las existentes con aviso.

16. Reglas Pago → módulos

El sistema no debe hard-codear que una cuota equivale a un módulo. Administración debe configurar qué módulos se habilitan con cada tipo de pago o hito.

Ejemplo configurable	Módulos
Reserva S/200	Módulo 1
Cuota 1	Módulos 2-3
Cuota 2	Módulos 4-5
Cuota 3	Módulos 6-8
Cuota 4	Módulos 9-15
Pago total	Todos los módulos

Los valores anteriores son ejemplos de configuración. La administración debe poder modificarlos sin cambiar código.

17. Formación: 15 módulos

El programa contiene 15 módulos. Está confirmado Módulo 1: Creación de tienda. Los demás nombres y contenidos deben ser editables desde administración para no congelar un currículo que pueda cambiar.

- Videos/clases.
- PDFs y materiales.
- Descargables.
- Actividades.
- Evaluaciones.
- Tareas.
- Recursos adicionales.

Estados de módulo: Bloqueado · En progreso · Completado.

Integración funcional incorporada

- Los contenidos, nombres y estados de los 15 modulos deben poder gestionarse desde administracion y quedar sujetos a las reglas configurables de pago.

18. Seguimiento real de actividad académica

La dueña necesita saber si los alumnos realmente están consumiendo la formación. El porcentaje de módulo completado no es suficiente.

Nivel	Datos a registrar
Cuenta	Último login y sesiones.
Clase/video	Play, pausas, porcentaje visto, finalización.
Actividad	Inicio, avance y finalización.

Módulo	Progreso, fecha de inicio y finalización.
Tiempo	Tiempo de actividad cuando sea técnicamente medible.
Historial	Línea de tiempo de eventos.

Ejemplo: 17/09 8:15 p. m. login -> 8:18 Módulo 13 -> 8:24 reproduce Clase 2 -> 8:52 completa -> 8:55 actividad -> 9:00 Módulo 13 al 68%. El reproductor debe enviar eventos medibles. Abrir la página de una clase no debe contarse automáticamente como "vista". El nivel de precisión depende del proveedor de video/reproductor elegido.

19. Beneficios y recompensas

Crear una sección " Mis beneficios". Las recompensas deben poder desbloquearse por pago, avance de fase, módulo, hitos o pago total.

- Portadas para tiendas.
- Banners.
- Plantillas.
- Guías.
- Checklists.
- E-books.
- Masterclasses.
- Clases bonus.
- Recursos exclusivos.
- Nuevos recursos futuros.

Ejemplo de reglas: reserva -> bienvenida; cuota 1 -> portadas; cuota 2 -> plantillas; cuota 3 -> guía; pago total -> bonus final. Todo configurable.

20. Asesoría académica

La etapa academica contempla 3 meses de acompañamiento y 8 sesiones por mes. El sistema debe controlar sesiones asignadas, utilizadas, restantes, realizadas, reprogramadas y asistencia. El alumno pertenece a una cohorte, tiene asesora asignada y ve solo los horarios permitidos de su asesora. La asesora ve solo sus alumnos. Cada sesion tiene estado y duracion y alimenta el historial y el control de horas.

Temario pautado integrado: la plataforma debe soportar una malla de temas por etapa, definida por Administracion. Cada tema puede contener orden, nombre, objetivo, contenidos, material de apoyo, entregable/tarea y duracion prevista. La malla debe ser versionable: las alumnas en curso conservan la version con la que iniciaron, salvo migracion explicita autorizada por la Duenia. La asesora educativa la consulta en modo solo lectura. Asignacion automatica de tema: al crear la pauta, cada sesion recibe el siguiente tema pendiente. Si la sesion se realiza, el tema se marca como trabajado y avanza el puntero; si se reprograma o no hay asistencia, el tema no se consume y se re-secuencian las sesiones siguientes. La malla academica de referencia puede contener hasta 36 temas como estructura configurable proporcionada por el cliente. El numero efectivo de sesiones

programadas de la etapa academica se rige por este documento integrado: 8 sesiones mensuales durante 3 meses, es decir, 24 sesiones. Los temas no trabajados permanecen pendientes y pueden ser utilizados por una configuracion posterior. Politica configurable ante inasistencia: reponer tema al final del periodo, desplazar toda la secuencia o perder el tema; por defecto, desplazar la secuencia sin perder el tema. Seguimiento por tema: estado trabajado/pendiente/en curso/con dificultad, tema actual, retraso respecto de la malla, comparacion de clases previstas vs. realizadas y reporte transversal de dificultades, con filtros por asesora, cohorte, etapa, mes y tema. Dependencia de negocio: la malla academica detallada debe ser proporcionada por el cliente. Sin ese insumo, el sistema se entrega con la estructura configurable vacia y la malla puede cargarse posteriormente desde administracion.

Integración funcional incorporada

- Temario pautado integrado: la plataforma debe soportar una malla de temas por etapa, definida por Administracion. Cada tema puede contener orden, nombre, objetivo, contenidos, material de apoyo, entregable/tarea y duracion prevista.
- La malla debe ser versionable: las alumnas en curso conservan la version con la que iniciaron, salvo migracion explicita autorizada por la Duenia. La asesora educativa la consulta en modo solo lectura.
- Asignacion automatica de tema: al crear la pauta, cada sesion recibe el siguiente tema pendiente. Si la sesion se realiza, el tema se marca como trabajado y avanza el puntero; si se reprograma o no hay asistencia, el tema no se consume y se re-secuencian las sesiones siguientes.
- La malla academica de referencia puede contener hasta 36 temas como estructura configurable proporcionada por el cliente. El numero efectivo de sesiones programadas de la etapa academica se rige por este documento integrado: 8 sesiones mensuales durante 3 meses, es decir, 24 sesiones. Los temas no trabajados permanecen pendientes y pueden ser utilizados por una configuracion posterior.
- Politica configurable ante inasistencia: reponer tema al final del periodo, desplazar toda la secuencia o perder el tema; por defecto, desplazar la secuencia sin perder el tema.
- Seguimiento por tema: estado trabajado/pendiente/en curso/con dificultad, tema actual, retraso respecto de la malla, comparacion de clases previstas vs. realizadas y reporte transversal de dificultades, con filtros por asesora, cohorte, etapa, mes y tema.
- Dependencia de negocio: la malla academica detallada debe ser proporcionada por el cliente. Sin ese insumo, el sistema se entrega con la estructura configurable vacia y la malla puede cargarse posteriormente desde administracion.

21. Fase de ventas: Camila → Jasmin

La fase de ventas tiene una duraci3n de 3 meses, con 4 sesiones mensuales y una pauta de 1 sesi3n por semana.

Etapa	Responsable	Funci3n	Estado
Inicio fase de ventas de ventas.	Camila	Implementaci3n y acompa1amiento de la fase	Activa

Revisión/escala	Jasmin Meléndez	Campañas, métricas, optimización, estrategia y	Se habilita tras
escalamiento.	transferencia		

No existe elección aleatoria entre Camila y Jasmin. Camila aparece primero. La dueña utiliza "TRASLADAR A ALUMNA" cuando corresponda. Si al transferir ya se utilizaron 3 de 4 sesiones del periodo, Jasmin dispone de la sesión restante. El sistema no añade otras 4 sesiones automáticamente.

22. Calendario de asesoras y disponibilidad

- Calendario diario, semanal y mensual.
- Turno de trabajo.
- Slots ocupados/libres.
- Sesiones confirmadas.
- Pendientes.
- Reprogramadas.
- Canceladas.
- Bloqueos y vacaciones.
- Disponibilidad para nuevas asignaciones.
- Filtros por cohorte y etapa.

El sistema debe mantener una única reserva compartida entre alumno y asesora. No deben existir dos registros desconectados que puedan desincronizarse.

23. Sesiones, asistencia y bitácora

Estado	Definición y efecto
Realizada	La sesión fue dictada; alimenta horas realizadas/reconocidas según regla.
Alumno no asistió	Se registra inasistencia; tratamiento posterior configurable.
Reprogramada	La sesión cambia de fecha; no se reconoce como dictada hasta realizarse, salvo regla explícita.
Cancelada	No se considera realizada por defecto.

Bitácora posterior

- Asistencia.
- Temas trabajados.
- Métricas.
- Progreso.
- Tarea.
- Observaciones.
- Fecha/hora y duración.
- Usuario que registró/modificó.

Integración funcional incorporada

- Registro ampliado de cada clase: estado; tema trabajado (editable con justificación); observaciones; avances; dificultades; tarea y cumplimiento; siguiente tema; duración efectiva; asistencia; métricas; progreso; fecha/hora; y trazabilidad del usuario que registro o modifiqué.
- Al marcar una sesión como realizada: registrar asistencia/duración -> actualizar horas -> actualizar cuota de sesiones -> marcar el tema como trabajado y avanzar el puntero -> registrar bitácora -> actualizar actividad/reportes -> alimentar liquidación.
- Al reprogramar o registrar inasistencia: registrar estado y motivo -> no consumir tema -> re-secuenciar sesiones siguientes -> actualizar horas reprogramadas/no realizadas -> notificar a alumna y asesora -> reflejar en consolidado y liquidación -> auditar.

24. Control de horas y pagos mensuales de asesoras

La dueña debe disponer de un módulo específico para saber cuántas horas de asesoría dictó cada colaboradora y realizar sus pagos mensuales.

Indicador	Ejemplo
Capacidad mensual	120 h
Horas comprometidas	120 h
Horas programadas	118 h
Horas realizadas	112 h
Horas reconocidas para pago	112 h
Indicador	Ejemplo
Tarifa por hora	S/30
Total a pagar	S/3,360

El ejemplo es ilustrativo. La duración real de una sesión debe configurarse. El cálculo debe utilizar la duración efectiva/reconocida de las sesiones y la tarifa vigente de cada asesora.

Integración funcional incorporada

- El control mensual debe diferenciar horas comprometidas, programadas, realizadas, reprogramadas, no realizadas y reconocidas, además de tarifa vigente y total a pagar.
- Debe existir un consolidado mensual por asesora listo para el pago, con alumnas, horas por estado, monto y trazabilidad.
- Nota de integración: las 120 horas mensuales corresponden a la jornada operativa de una asesora bajo el bloque de 4 semanas. El número de sesiones académicas de la alumna queda fijado en 8 por mes por la decisión adoptada del PDF; por tanto, la capacidad de jornada y la carga efectiva de sesiones se gestionan como magnitudes relacionadas pero separadas.

25. Liquidación mensual de asesoras

El módulo de liquidaciones debe permitir seleccionar periodo, asesora y cohorte y generar un detalle auditable.

Campo	Contenido
-------	-----------

Asesora	Nombre/ID.
Periodo	Mes de liquidación.
Cohorte	Cohorte atendida.
Sesiones realizadas	Cantidad.
Horas dictadas	Suma de duración.
Horas reconocidas	Horas que cumplen la regla de pago.
Tarifa	Tarifa vigente.
Monto	Horas reconocidas × tarifa.
Estado	Generada / pendiente / pagada / ajustada.
Pago	Fecha, responsable y observación.
Auditoría	Usuario y fecha de generación/modificación.

- Solo sesiones con estado reconocible deben alimentar el pago.
- Una reserva futura no debe pagarse como sesión realizada.
- Una sesión reprogramada debe quedar pendiente hasta su realización.
- Las liquidaciones históricas no se eliminan; se ajustan.
- La tarifa por hora debe ser configurable con fecha de vigencia.

Integración funcional incorporada

- El detalle de liquidación incorpora alumnas atendidas, clases programadas (cantidad y horas), sesiones reprogramadas, sesiones no realizadas, horas dictadas, horas reconocidas, tarifa, monto, estado, datos de pago y auditoría.
- Las sesiones reprogramadas pendientes se identifican con mes programado y mes dictado cuando atraviesan periodos. Las liquidaciones históricas no se eliminan; se ajustan.

26. Panel de la asesora educativa

Sección	Información
Inicio	Alumnos, sesiones del día, pendientes y capacidad.
Mi calendario	Agenda y reservas.
Mis alumnos	Alumnos asignados, progreso y próxima sesión.
Mis sesiones	Historial, asistencia y bitácora.
Mi disponibilidad	Turno, slots, bloqueos y excepciones.
Notificaciones	Nuevas asignaciones y cambios.
Mi perfil	Datos de la colaboradora.
Mis horas	Horas programadas, realizadas y reconocidas.

Indicadores recomendados: alumnos nuevos de la cohorte X/10, cupos restantes, sesiones hoy, sesiones realizadas, horas del periodo y horas pendientes.

Integración funcional incorporada

- El panel debe incluir estado de cuota en solo lectura, temario de la alumna, horas reprogramadas/no realizadas y horas reconocidas, además de agenda, sesiones, capacidad y notificaciones.

27. Panel de la asesora comercial y cobranza

Indicador	Ejemplo
Alumnos asignados	85
Total contratado	S/212,500
Total cobrado	S/148,500
Indicador	Ejemplo
Saldo pendiente	S/64,000
Vencido	S/6,200

Filtros

- Todos.
- Pagados.
- Pendientes.
- Vencidos.
- Vence hoy.
- Vence próximos 7 días.
- Parciales.
- Totalmente pagados.
- Por alumno, plan, fecha y estado.

Historial de cobranza

Registrar alumno, cuota, monto, fecha, canal (WhatsApp, llamada, email u otro), resultado y notas. Ejemplo: 20/09 WhatsApp recordatorio -> 21/09 promete pago -> 22/09 envía comprobante -> 22/09 Administración aprueba.

Integración funcional incorporada

- El panel comercial incluye indicadores de cobranza: alumnos asignados, total contratado, total cobrado, saldo pendiente y vencido; filtros por estado, alumno, plan y fechas; historial de cobranza; y comisiones.

28. Comisiones

Referencia actual: 12% para la asesora comercial. El porcentaje debe ser configurable y tener fecha de vigencia.

Elemento	Regla
Base	Pagos aprobados según regla de comisión.
Ejemplo	Pago aprobado S/500 -> comisión S/60.
Estados	Generada / pendiente / pagada / ajustada.
Liquidación	Periodo, pagos, porcentaje, monto, fecha y responsable.
Reversión	Si hay devolución/anulación, crear ajuste/reversión y conservar histórico.

Integración funcional incorporada

- La comision de referencia es 12%, configurable y con fecha de vigencia. Se calcula sobre pagos aprobados segun la regla vigente y cualquier devolucion o anulacion genera ajuste/reversion conservando el historico.

29. Servicio Premium

Servicio separado para clientes que ya venden, tienen operación y requieren acompañamiento de estrategia, campañas, métricas, rentabilidad, conversión, optimización y escalamiento.

Parámetro	Regla
Duración	3 meses
Sesiones mensuales	8
Sesiones totales	24
Coach	Jasmin Meléndez
Capacidad	Configurable
Lista de espera	Sí

Ejemplo de capacidad: máximo 10 clientes, 8 activos, 2 disponibles. Si se llena:
opción INGRESAR

CUPOS COMPLETOS y

A LISTA DE ESPERA.

30. Panel Premium de Jasmin

Menú	Contenido
Inicio	Clientes, sesiones y capacidad.
Clientes Premium	Fichas y seguimiento.
Mi calendario	Premium + fase de ventas + bloqueos.
Mis sesiones	Historial y pendientes.
Menú	Contenido
Mi disponibilidad	Slots y bloqueos.
Seguimiento	Objetivos y métricas.
Notificaciones	Agenda y cambios.
Mi perfil	Datos.

Ficha Premium: inicio, vencimiento, estado; Mes 1 x/8, Mes 2 x/8, Mes 3 x/8; total x/24; situación inicial; objetivo; ventas actuales; meta; campañas; métricas; problemas; acciones; tareas; resultados.

31. Calendario general de Jasmin

Debe existir un calendario unificado para la dueña que permita visualizar sus diferentes servicios.

- Clientes Premium.
- Alumnos en fase de ventas.
- Bloqueos personales/operativos.
- Futuros servicios.
- Disponibilidad.
- Conflictos de horario.

El calendario debe permitir filtros por tipo de servicio para evitar confundir Premium con la atención regular.

32. Contrato y firma

El contrato se genera automáticamente con los datos del registro. Debe contener: ECIM BUSINESS SOLUTIONS EIRL, nombre, DNI/CE, nacionalidad, email, WhatsApp, programa, plan, precio total, pago inicial, saldo, cuotas, vencimientos y términos.

Flujo

Revisar contrato -> aceptar términos -> " FIRMAR CONTRATO" -> guardar fecha/hora, usuario, versión y evidencia.

Visibilidad

Antes de firmar, el alumno puede revisar el contrato. Después de firmar, no debe aparecer una sección permanente de "Mi contrato" para el alumno. Superadmin/Administración sí deben poder buscar, visualizar y descargar el histórico firmado. La validez jurídica depende del mecanismo de firma seleccionado y de la normativa aplicable. El ingeniero no debe asumir que una firma dibujada equivale automáticamente a una firma digital certificada.

33. Membresía

- Fecha de inicio.
- Fecha de expiración.
- Plan.
- Estado: Activa / Expirada.
- Historial de renovaciones.
- Reglas configurables de duración.

Ejemplo: inicio 17/09/2026 -> vencimiento 17/09/2027 para un plan de un año.

34. Constancia digital y QR

La constancia se habilita cuando se cumplen las condiciones configuradas. Por defecto: 100% pagado + 15 módulos completados.

- ECIM BUSINESS SOLUTIONS EIRL.
- Nombre completo.
- DNI/CE.
- Programa.
- Fecha de emisión.
- Código único, por ejemplo ECIM-2026-000001.
- Firma autorizada.

- Código QR.

Página de verificación

Debe mostrar: CONSTANCIA VÁLIDA, nombre, programa, código, fecha y estado. No mostrar datos personales innecesarios.

35. Notificaciones automáticas

Destinatario	Eventos
Alumno	Registro; pago pendiente/aprobado/rechazado; contrato; módulo; recompensa; asesoría; recordatorio; transferencia; constancia; vencimiento.
Asesora educativa	Nueva asignación; nueva sesión; cambio; reprogramación; cancelación; recordatorio; capacidad.
Asesora comercial	Alumno listo; cupos de asesoras; asesora llena; asignación confirmada.
Dueña	Nuevo alumno; pago; rechazo; inactividad; reserva; vencimientos; Premium; capacidad; horas y liquidaciones.

Integración funcional incorporada

- Notificaciones adicionales integradas: al alumno, recordatorio de clase con su tema; a la asesora educativa, cuota aprobada y alumna habilitada, así como cuota vencida de una alumna asignada; a la Dueña, alumnas atrasadas respecto de la malla.

36. Panel de la dueña / Superadmin

Indicadores principales

- Total de alumnos.
- Alumnos activos.
- Cobrado.
- Pendiente.
- Vencido.
- Comisiones generadas.
- Clientes Premium.
- Cupos Premium.
- Sesiones del día.
- Constancias emitidas.
- Pagos pendientes de validación.

Actividad académica

- Activos hoy.
- Sin login 3-7 días.
- Sin progreso >7 días.
- Sin login >30 días.

- Distribución 0-20%, 21-40%, 41-60%, 61-80%, 81-100%.

Operación de asesoras

- Cohortes activas.
- Alumnos por asesora.
- Cupos restantes.
- Horas comprometidas.
- Horas programadas.
- Horas realizadas.
- Horas reconocidas.
- Liquidaciones pendientes/pagadas.

Integración funcional incorporada

- El panel de la Duena incorpora avance academico por temario: temas trabajados, tema actual, alumnas atrasadas respecto de la malla y temas con mayor dificultad; tambien muestra horas reprogramadas/no realizadas y el consolidado mensual por asesora.

37. Reportes

Área	Reportes
Académica	Progreso; módulos; clases; actividad; inactividad; alumnos por etapa.
Financiera	Pagos; cuotas; saldos; vencidos; cobrado; contratado.
Comercial	Cobranza; contactos; vencimientos; comisiones; alumnos.
Área	Reportes
Asesorías	Sesiones; asistencia; reprogramaciones; etapas; utilización.
Capacidad	Cohortes; alumnos por asesora; cupos; horas; turnos.
Liquidaciones	Horas programadas; realizadas; reconocidas; tarifa; monto; pagos.
Premium	Clientes; capacidad; sesiones; vencimientos; lista de espera.

Se recomienda permitir exportación de reportes a CSV/XLSX/PDF, con permisos según rol.

Integración funcional incorporada

- Reporte adicional: Temario, con avance por tema, tema actual por alumna, alumnas atrasadas, dificultades y temas mas reprogramados.
- Los reportes de Asesorías incluyen inasistencias; los de Liquidaciones incluyen horas reprogramadas y no realizadas. Se mantiene la exportacion a CSV/XLSX/PDF como capacidad del sistema, con permisos por rol.

38. Configuración administrativa sin programar

- Programas.
- Planes.
- Precios.
- Reservas.

- Número y montos de cuotas.
- Vencimientos.
- Reglas Pago -> módulos.
- Módulos y contenidos.
- Recompensas y reglas.
- Tipos de asesoría.
- Etapas.
- Asesoras.
- Capacidad por cohorte.
- Turnos.
- Días.
- Duración de slots.
- Capacidad por slot.
- Duración de cohortes.
- Horas por alumno.
- Cuotas de sesiones.
- Tarifas por hora.
- Comisiones.
- Premium.
- Constancias.
- Notificaciones.
- Umbral de inactividad.
- Roles y permisos.

Integración funcional incorporada

- Parametros adicionales de configuracion: malla de temas por etapa; orden, objetivos, materiales y duracion de los temas; cantidad de clases mensuales y duracion de cada clase; politica de inasistencia y reprogramacion; politica de bloqueo por cuota vencida y periodo de gracia; y formulas operativas parametrizadas.

39. Base de datos / entidades

Dominio	Entidades mínimas
Usuarios	users, roles, permissions, sessions
Alumnos	students, profiles, enrollments
Cohortes	cohorts, cohort_members, cohort_advisors, cohort_capacity
Asesoras	advisors, advisor_schedules, advisor_availability, advisor_capacity, advisor_assignments
Finanzas	plans, installments, payments, receipts, due_dates, adjustments
Contratos	contracts, contract_versions, signatures, acceptance_evidence
Educación	modules, classes, videos, materials, activities, progress, activity_events
Asesorías	stages, advisory_services, sessions, bookings, recurring_series, blocked_slots, attendance, session_notes
Recompensas	rewards, reward_rules, unlocked_rewards, milestones
Comisiones	commission_rules, commissions, settlements, commission_adjustments

Dominio	Entidades mínimas
Premium waitlist	premium_programs, premium_clients, objectives, premium_sessions, premium_capacity,
Constancias	certificates, certificate_codes, verification
Sistema	notifications, audit_logs, settings

Integración funcional incorporada

- Entidades adicionales para el temario y la habilitacion: topic_templates, topic_versions, student_topic_progress, topic_assignments; y, cuando se requiera, student_enablement/eligibility o una entidad equivalente para representar el estado de habilitacion.

40. Eventos críticos del sistema

Evento: APROBAR PAGO Pago aprobado -> saldo/cuota -> módulos -> recompensas -> membresía -> comisión -> cobranza -> próximo vencimiento -> elegibilidad -> notificación -> auditoría.

Evento: ASIGNAR ALUMNO Validar cohorte -> validar capacidad -> validar periodo/horario -> asignar -> incrementar contador -> recalculer cupos -> guardar preferencia -> notificar -> auditar.

Evento: RESERVAR ASESORÍA Validar alumno/asesora/etapa -> cuota -> fecha/hora -> turno -> slot libre -> crear booking atómico -> ocupar slot -> actualizar agendas -> notificar -> auditar.

Evento: SESIÓN REALIZADA Registrar asistencia/duración -> actualizar horas -> actualizar cuota de sesiones -> bitácora -> actividad -> reportes -> liquidación.

Evento: CIERRE DE COHORTE Cerrar periodo -> impedir nuevas asignaciones -> finalizar cohorte -> liberar asesora -> recalculer capacidad -> permitir nueva cohorte -> auditar.

Integración funcional incorporada

- Evento integrado APROBAR PAGO: ademas de las actualizaciones financieras y academicas, debe cambiar a la alumna a HABILITADA y liberar la programacion de asesorias cuando corresponda; las notificaciones y la auditoria forman parte del mismo flujo.
- Evento integrado RESERVAR ASESORIA: valida habilitacion por pago aprobado y cuota de sesiones y asigna el siguiente tema pendiente.
- Evento integrado SESION REALIZADA: actualiza horas, cuota de sesiones, tema trabajado, puntero del temario, bitacora, reportes y liquidacion.
- Evento integrado REPROGRAMAR/INASISTENCIA: registra motivo, no consume el tema, re-secuencia la malla, actualiza horas y consolidado, notifica y audita.

41. Seguridad y privacidad

- HTTPS obligatorio.
- Hash seguro de contraseñas.
- Gestión segura de sesiones y tokens.
- RBAC y permisos finos.

- Archivos privados con autorización/URLs temporales.
- Validación de tipo y tamaño de archivos.
- Backups y recuperación.
- Auditoría.
- Protección contra doble booking.
- Protección contra acceso/descarga no autorizada.
- Separación de datos por rol.
- Considerar 2FA.
- Revisar protección de datos personales y firma electrónica aplicables en Perú antes de producción.

Integración funcional incorporada

- La asesora educativa puede ver estado de cuota en modo solo lectura; no existe permiso de aprobación para ese rol. Los documentos de identidad y comprobantes se almacenan de forma privada, con validación de tipo/tamaño y acceso autorizado mediante mecanismos de acceso temporal cuando corresponda.

42. Auditoría

Acción	Datos mínimos
Pago aprobado/rechazado	Usuario, fecha/hora, pago, monto, estado, motivo si rechazo.
Pago modificado/revertido	Antes/después, usuario, fecha y motivo.
Asignación	Alumno, asesora, cohorte, usuario y fecha.
Override de capacidad	Asesora, cohorte, usuario, motivo y fecha.
Cambio de horario	Valor anterior/nuevo, usuario y fecha.
Reserva	Creación, reprogramación, cancelación y usuario.
Transferencia	Alumno, etapa anterior/nueva, usuario y fecha.
Sesión	Estado, asistencia, duración, cambios y usuario.
Acción	Datos mínimos
Comisión	Generación, ajuste, liquidación y pago.
Liquidación	Horas, tarifa, monto, usuario y fecha.
Constancia	Emisión, código, usuario y fecha.
Permisos	Cambio, responsable, fecha y valores relevantes.

Integración funcional incorporada

- Auditoría adicional: habilitación/inhabilitación de alumna; cambio de orden de temas; tema de la sesión; y motivo de los cambios que afecten la secuencia del temario.

43. Arquitectura técnica: principios

- Una sola fuente de verdad para alumnos, pagos, cohortes, asignaciones y reservas.
- Transacciones atómicas para operaciones críticas.
- Restricciones/índices para impedir doble reserva.

- Históricos inmutables para contratos, pagos y auditoría.
- Separar capacidad de nuevos alumnos y capacidad de calendario.
- Separar horas comprometidas, programadas, realizadas y reconocidas.
- Configuración parametrizada.
- Servicios desacoplados por dominio.
- Colas/eventos para notificaciones no críticas.
- Diseño responsive para móvil y PC.
- Preparar integraciones futuras sin acoplar el núcleo.

Integración funcional incorporada

- Regla técnica integrada: separar la malla de temas (plantilla/version) del avance de cada alumna (instancia). La asignación de un tema a una reserva o a una sesión no debe convertir la plantilla en un estado global; cada alumna debe conservar su propio progreso.

44. Viaje completo del alumno

REGISTRO -> DATOS PERSONALES -> DNI + COMPROBANTE -> PAGO PENDIENTE -> APROBACIÓN -> CONTRATO -> FIRMA -> COHORTE -> ASIGNACIÓN DE ASESORA -> PREFERENCIA HORARIA -> PRIMERA ASESORÍA -> PAUTA DE HORARIO -> RESERVAS RECURRENTES -> FORMACIÓN -> ASESORÍA ACADÉMICA -> FASE DE VENTAS -> CAMILA -> TRANSFERENCIA -> JASMIN -> PAGO TOTAL -> 15 MÓDULOS COMPLETADOS -> CONSTANCIA + QR.

Integración funcional incorporada

- El viaje integrado incorpora la habilitación posterior a la aprobación del pago y la pauta de temas de las sesiones: REGISTRO -> PAGO PENDIENTE -> APROBACIÓN -> HABILITACIÓN -> CONTRATO/FIRMA -> COHORTE -> ASIGNACIÓN -> PREFERENCIA -> PRIMERA ASESORIA -> PAUTA -> RESERVAS -> FORMACIÓN -> ASESORIA ACADÉMICA -> FASE DE VENTAS -> TRANSFERENCIA -> PREMIUM (si corresponde) -> CULMINACIÓN -> CONSTANCIA + QR.

45. Viaje de la asesora comercial

Recibe alumno -> verifica estado del pago -> identifica cohorte -> consulta capacidad y turnos -> revisa preferencia horaria -> asigna asesora -> sistema valida capacidad -> alumno queda pendiente de pauta -> primera conexión con asesora -> se crean sesiones -> comercial continúa cobranza -> consulta comisión.

Integración funcional incorporada

- La asesora comercial puede consultar estado de pago, capacidad, turnos y preferencia; al asignar, el alumno queda pendiente de programación definitiva. La reserva se crea posteriormente por la asesora en coordinación con la alumna y solo cuando corresponda según la habilitación.

46. Viaje de la asesora educativa

Recibe asignación -> revisa cohorte -> ve alumno y preferencia -> primera sesión -> pauta calendario -> dicta sesiones -> registra asistencia/bitácora -> acompaña formación -> transfiere etapa cuando corresponda -> consulta horas -> horas alimentan liquidación mensual.

Integración funcional incorporada

- Durante las sesiones, la asesora educativa trabaja con el tema previsto, registra avances, dificultades y tarea, y consulta el estado de cuota en solo lectura. Las horas generadas por las sesiones alimentan el consolidado y la liquidación.

47. Casos de prueba prioritarios

ID	Caso	Resultado esperado
COH-01	Asignar 10 alumnos a una asesora	Queda 10/10; siguiente asignación bloqueada.
COH-02	Finalizar cohorte de octubre	A/B/C se liberan para nueva cohorte de enero.
COH-03	Intentar asignar noviembre a A	Debe bloquearse mientras A esté ocupada por octubre.
CAP-01	Consultar panel comercial	Muestra cupos y turnos en tiempo real.
CAL-01	Crear serie semanal	Genera reservas individuales válidas.
CAL-02	Reservar slot ocupado	Operación rechazada; no hay doble booking.
PAY-01	Aprobar S/500	Saldo, cuota, módulos, beneficios, comisión y auditoría actualizados.
PAY-02	Rechazar pago	Motivo obligatorio; no desbloquea beneficios.
SES-01	Marcar sesión realizada	Actualiza horas y sesión usada.
SES-02	Reprogramar sesión	No se cuenta como realizada hasta nueva realización.
LIQ-01	Generar liquidación	Horas reconocidas × tarifa; detalle auditable.
ID	Caso	Resultado esperado
CERT-01	100% pago + 15 módulos	Constancia habilitada.
CERT-02	Consultar QR	Verificación válida sin datos innecesarios.

Integración funcional incorporada

- Casos adicionales: PAY-03 pago aprobado habilita alumna y libera programación; PAY-04 cuota vencida bloquea nuevas reservas; TOP-01 reservar asigna tema; TOP-02 inasistencia no consume tema; TOP-03 cambio de orden de tema exige justificación y auditoría; LIQ-02 sesión reprogramada queda pendiente hasta realizarse.

48. Criterios de aceptación

- El sistema permite 30 alumnos nuevos mensuales mediante cohortes.
- Cada asesora tiene máximo configurable de 10 alumnos nuevos por cohorte.
- Octubre usa A/B/C; noviembre D/E/F; diciembre G/H/I; enero reutiliza A/B/C.
- El sistema funciona con 9 asesoras en régimen estable para 30 nuevos/mes.
- La liberación de asesoras ocurre al finalizar la cohorte de tres meses.
- La comercial ve cupos y horarios de asesoras.
- La comercial no puede aprobar pagos.

- El alumno puede indicar preferencia de horario.
- La preferencia no crea automáticamente una reserva.
- La asignación alumno-asesora es distinta de la reserva.
- La primera sesión puede utilizarse para pautar sesiones recurrentes.
- El alumno y la asesora ven la misma reserva.
- No existe doble booking.
- La jornada de la asesora se gestiona como 30 horas semanales y 120 horas como bloque operativo de cuatro semanas. La etapa académica contempla 8 sesiones mensuales durante 3 meses.
- La etapa académica contempla 8 sesiones mensuales durante 3 meses.
- La fase de ventas contempla 4 sesiones mensuales, 1 semanal, durante 3 meses.
- Camila aparece primero y Jasmin se habilita tras transferencia.
- La transferencia conserva las sesiones restantes.
- Premium contempla 3 meses, 8 sesiones/mes y 24 sesiones.
- Premium tiene capacidad limitada y lista de espera.
- La dueña ve horas programadas, realizadas y reconocidas.
- La liquidación mensual usa tarifa configurable.
- Pago aprobado actualiza todas las dependencias configuradas.
- La constancia se habilita según reglas configurables.
- QR verifica la constancia.
- Auditoría registra acciones críticas.
- Documentos privados están protegidos.
- Interfaz responsive y en español.
- Reglas de negocio configurables sin reescribir el core.

Integración funcional incorporada

- Criterios adicionales de aceptación: la alumna no puede crear nuevas reservas con cuota pendiente o vencida salvo override de la Dueña; la asesora ve semaforo de cuota en solo lectura; la asignacion separa asesor, preferencia y booking; el tema se asigna a cada sesion conforme a la malla vigente; el progreso por tema se conserva por alumna y version de malla.

49. Roadmap de implementación

- 1. Base: autenticación, usuarios, roles y permisos.
- 2. Registro, perfiles, DNI y comprobantes.
- 3. Planes, pagos, cuotas y vencimientos.
- 4. Cohortes, capacidad y planificación de personal.
- 5. Horarios, disponibilidad, asignaciones y reservas.
- 6. Contratos y firma.
- 7. Formación y 15 módulos.
- 8. Seguimiento real de actividad.
- 9. Recompensas.
- 10. Sesiones, bitácora y control de horas.
- 11. Liquidaciones mensuales.

- 12. Fase de ventas Camila -> Jasmin.
- 13. Cobranza y comisiones.
- 14. Premium.
- 15. Constancias + QR.
- 16. Notificaciones.
- 17. Reportes.
- 18. Seguridad, auditoría, pruebas y despliegue.

50. Glosario operativo

Concepto	Definición
Cohorte	Grupo mensual de alumnos con un periodo de acompañamiento de tres meses.
Capacidad	Máximo de alumnos nuevos que una asesora puede asumir en una cohorte.
Asignación	Relación alumno <-> asesora; no es una reserva.
Preferencia horaria	Disponibilidad declarada por el alumno.
Reserva / booking	Sesión concreta con fecha y hora.
Horas comprometidas	Horas calculadas según alumnos asignados y regla vigente.
Horas programadas	Horas que aparecen en reservas futuras.
Horas realizadas	Horas de sesiones efectivamente dictadas.
Horas reconocidas	Horas que cumplen la regla para liquidación.
Liquidación	Cálculo del pago mensual de una asesora.
Etapas	Fase del servicio: académica, ventas u otra configurable.
Liberación	Momento en que una asesora termina su cohorte y queda disponible.
Transferencia	Cambio de responsable/etapa, por ejemplo Camila -> Jasmin.

51. Fórmulas operativas

Asesoras por cohorte = $\text{techo}(\text{alumnos nuevos} / \text{capacidad por asesora})$. Capacidad de jornada mensual por asesora = $30 \text{ horas semanales} \times 4 \text{ semanas} = 120 \text{ horas de ventana operativa}$. Sesiones académicas por alumna = $8 \text{ por mes} \times 3 \text{ meses} = 24 \text{ sesiones durante la etapa académica}$. Con duración por defecto de 1 hora y 10 alumnas, el bloque de sesiones académicas programables es 80 horas por mes. Horas reconocidas para pago = $\text{horas efectivas/reconocidas} \times \text{tarifa vigente}$. Asesoras estables para 30 nuevos/mes = $3 \text{ asesoras por cohorte} \times 3 \text{ cohortes simultaneas} = 9$. La cifra de 120 horas se conserva como bloque de jornada/capacidad operativa del PDF, mientras que la regla académica de 8 sesiones mensuales prevalece en el número de sesiones por alumna. Las horas, sesiones, duración, capacidad y demás reglas deben permanecer parametrizadas y recalcularse automáticamente cuando cambien sus variables.

Integración funcional incorporada

- Fórmulas integradas: $\text{asesoras por cohorte} = \text{techo}(\text{alumnos nuevos} / \text{capacidad por asesora})$; $\text{capacidad de jornada mensual por asesora} = 30 \text{ h semanales} \times 4 \text{ semanas} = 120 \text{ h de ventana operativa}$; $\text{sesiones académicas por alumna} = 8 \text{ por mes} \times 3 \text{ meses} = 24 \text{ sesiones}$; si la duración por defecto es 1 h, el bloque de sesiones académicas de 10 alumnas es 80 h/mes; horas

reconocidas para pago = duracion efectiva/reconocida x tarifa vigente; asesoras estables = 3 por cohorte x 3 cohortes simultaneas = 9.

- La cifra de 120 horas se conserva como bloque de jornada/capacidad operativa del PDF, mientras que la regla academica de 8 sesiones mensuales prevalece en el numero de sesiones por alumna. Los parametros de duracion, sesiones y capacidad deben seguir siendo configurables.

52. Requisitos de escalabilidad

- Aumentar de 30 a 40, 50 o más alumnos mensuales.
- Crear nuevas cohortes sin tocar código.
- Agregar asesoras y nuevos turnos.
- Cambiar el máximo de alumnos por asesora.
- Crear nuevos programas.
- Crear nuevos planes y precios.
- Crear nuevas etapas de asesoría.
- Crear servicios Premium adicionales.
- Cambiar sesiones por semana/mes.
- Cambiar comisiones.
- Agregar nuevos tipos de recompensas.
- Agregar nuevos criterios de constancia.
- Integrar nuevos canales de notificación.

La plataforma debe calcular automáticamente cuántas asesoras se requieren cuando la meta mensual cambie.

53. Reglas no negociables para desarrollo

- 1. No hard-codear precios, cuotas, módulos, recompensas, capacidades, turnos, sesiones, comisiones ni duración de cohortes.
- 2. Mantener una única fuente de verdad para reservas.
- 3. Separar capacidad de nuevos alumnos de disponibilidad de calendario.
- 4. No permitir asignaciones por encima de la capacidad sin autorización.
- 5. No permitir doble reserva.
- 6. La comercial no aprueba pagos.
- 7. La dueña debe poder auditar horas y liquidaciones.
- 8. Los registros históricos críticos no se eliminan.
- 9. Las automatizaciones deben ser transaccionales y trazables.
- 10. Cualquier cambio de regla de negocio debe poder realizarse desde configuración cuando sea razonable.
- 11. El sistema debe ser responsive.

- 12. La interfaz visible debe estar en español.

54. Entregables técnicos solicitados al ingeniero

- Documento de arquitectura.
- Diagrama entidad-relación.
- Diccionario de datos.
- Matriz de roles y permisos.
- Historias de usuario.
- Criterios de aceptación.
- Diagramas de los eventos críticos.
- Especificación de API.
- Estrategia de almacenamiento de documentos privados.
- Plan de seguridad.
- Plan de backups y recuperación.
- Plan de pruebas funcionales y de concurrencia.
- Plan de despliegue.
- Plan de monitoreo.
- Manual de administración/configuración.
- Documentación para mantenimiento y futuras integraciones.

VISIÓN FINAL DEL SISTEMA EDUCACIÓN Módulos · clases · progreso · actividad

ASESORÍAS Cohortes · asignaciones · horarios · sesiones · horas

FINANZAS Pagos · cuotas · saldos · vencimientos · comisiones

COMERCIAL Cobranza · seguimiento · capacidad de asesoras

PREMIUM Clientes · 24 sesiones · capacidad limitada

INCENTIVOS Beneficios · recompensas · hitos

CULMINACIÓN Constancia digital · código · QR

Resultado esperado: una operación integrada donde un pago, una asignación, una reserva, una sesión, una transferencia o el cierre de una cohorte actualice automáticamente todos los módulos relacionados.

Documento preparado para especificación y desarrollo de ECIM BUSINESS SOLUTIONS EIRL ·
Septiembre 2026

Cierre de la integración

Este documento constituye la versión integrada para especificación y desarrollo de ECIM BUSINESS SOLUTIONS EIRL. La estructura del Proyecto Maestro se conserva y se incorporan las precisiones funcionales del TXT. Las contradicciones identificadas por la lista de cotejo se resolvieron tomando como referencia el PDF, con especial prioridad para la regla de 8 sesiones mensuales de la etapa académica. Los parámetros de negocio deben permanecer configurables y las operaciones críticas deben quedar automatizadas, transaccionales y auditadas.

Fuentes integradas: Texto pegado.txt; PROYECTO-ECIM BUSINESS SOLUTIONS.pdf; Cotejo_TXT_vs_PDF.xlsx.